

RELATÓRIO DO PROJETO - SIMULADOR DE AUTÔMATOS

IDENTIFICAÇÃO

- Disciplina: SIN 141 - Introdução à Teoria da Computação
- Docentes: Prof. Dr. Alan Diêgo; Prof. Dr. Pedro Henrique
- Equipe:
 - 8772 Ana Flávia T. Alves
 - 9343 Carlos Eduardo
 - 9390 Laissa Rosa d. Santos
- Período: 2026-1

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento de um sistema para manipulação de autômatos finitos e gramáticas regulares, com foco em conversões, simulações e minimização.

OBJETIVO

Desenvolver um sistema capaz de receber um AFN, convertê-lo para AFD, simular a aceitação de palavras, minimizar AFDs e realizar conversões entre autômatos finitos e gramática regular.

ESTRUTURA DO PROJETO

- Backend: Flask (rotas HTTP e processamento de entrada)
- Modelos: classes de autômatos (AFN/AFD)
- Conversões: GR $\leftrightarrow$ AF
- Visualização: Graphviz

TELAS E FLUXO

- 1) Entrada de AFN e GR: formulário inicial com campos para estados, alfabeto, transições e produções.
- 2) Visualização: exibição das imagens do AFN/AFD, simulação de palavra, minimização e equivalência.
- 3) Saída de GR: gramática regular gerada a partir do autômato.

DIAGRAMA UML

O diagrama de classes encontra-se em diagrama.puml.

TECNOLOGIAS

- Python 3.x
- Flask
- Graphviz

REQUISITOS ATENDIDOS

- Entrada de AFN
- Conversão AFN $\rightarrow$ AFD
- Simulação de palavras no AFD
- Minimização de AFD
- GR $\rightarrow$ AF (via GR $\rightarrow$ AFN)
- AF $\rightarrow$ GR

POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES

- Potencialidades: interface simples, geração automática de diagramas e validação básica de entrada.
- Limitações: não trata gramáticas fora do formato regular; a entrada de transições exige JSON em formato definido.

REQUISITOS FUNCIONAIS ADICIONAIS

- Verificação de equivalência AFN x AFD por testes de palavras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema atende aos requisitos solicitados, com interface simples e validação básica de entradas. Recomenda-se a execução de testes com entradas representativas durante a apresentação.

OBSERVAÇÕES DE USO

- Transições devem ser informadas em JSON com chave "estado,simbolo".
- Gramática regular aceita setas diferentes ($\rightarrow$, $\Rightarrow$, $::=$, $\rightarrow$) e epsilon (ϵ , $\&$, eps).